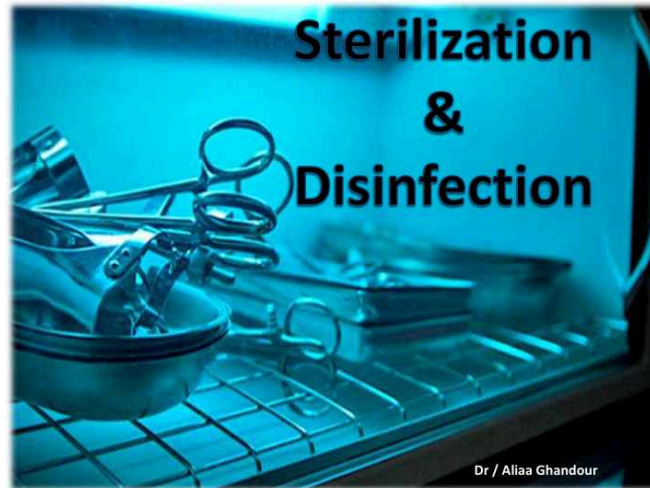




الترجمة التفصيلية: 📖

Sterilization & Disinfection	التعقيم والتطهير
Dr. Aliaa Ghandour	د. علياء غندور

الشرح المفصل: 💡

تُمهّد هذه الشريحة لمحاضرة التعقيم والتطهير، وهي من أهم موضوعات علم الأحياء الدقيقة التطبيقي. يشمل المحتوى: تعريف التعقيم والتطهير، العوامل المؤثرة في فاعلية العوامل القاتلة، وطرق التعقيم الفيزيائية والكيميائية.

مسرد المصطلحات الشامل: 📖

التطهير	Disinfection	التعقيم	Sterilization
		علم الأحياء الدقيقة	Microbiology

❑ **Sterilization** : is the freeing of an article of all micro-organisms (vegetative form & spores) .

❑ **Disinfection** : is the destruction of pathogenic micro-organisms, but not necessarily spores.

Sterilization: is the freeing of an article of all micro-organisms (vegetative form & spores).	التعقيم: هو تخليص أي مادة أو أداة من جميع الكائنات الدقيقة (الأشكال الخضرية والأبواغ).
Disinfection: is the destruction of pathogenic micro-organisms, but not necessarily spores.	التطهير: هو تدمير الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض، لكن لا يشترط تدمير الأبواغ بالضرورة.

الشرح المفصل:

الفرق الجوهرى: التعقيم مطلق – يُزيل كل الكائنات بما فيها الأبواغ. التطهير نسبي – يقتل الكائنات الممرضة فقط ولا يشترط القضاء على الأبواغ.

مسرد المصطلحات الشامل:

التطهير	Disinfection	التعقيم	Sterilization
الكائنات الدقيقة	Micro-organisms	المادة / الأداة	Article
الأبواغ	Spores	الشكل الخضرى	Vegetative form
التدمير	Destruction	ممرض	Pathogenic
		التخليص	Freeing

SLIDE 3

الحساسية الفطرية للكائنات الدقيقة

Innate Susceptibility of Micro-organisms

- Bacteria differ in their response to physical and chemical conditions.
- The sensitivity of any organism to a killing agent is known as **the organism innate susceptibility.**
- Several other factors, besides the innate susceptibility of the organism, influence the action of the killing agent.

Dr / Aliaa Ghandour

الترجمة التفصيلية:

Bacteria differ in their response to physical and chemical conditions.	تختلف البكتيريا في استجابتها للظروف الفيزيائية والكيميائية.
The sensitivity of any organism to a killing agent is known as the organism innate susceptibility.	تُعرف حساسية أي كائن حي للعامل القاتل بالحساسية الفطرية للكائن.
Several other factors, besides the innate susceptibility of the organism, influence the action of the killing agent.	عدة عوامل أخرى، إلى جانب الحساسية الفطرية، تؤثر في فاعلية العامل القاتل.

🔦 الشرح المفصل:

تتفاوت البكتيريا في مقاومتها للعوامل القاتلة. الأبواغ أكثر مقاومةً من الأشكال الخضرية. الحساسية الفطرية (Innate susceptibility) هي المدى الطبيعي لقابلية كل كائن للتأثر بالعامل القاتل.

📖 مسرد المصطلحات الشامل:

الاستجابة	Response	البكتيريا	Bacteria
الظروف الكيميائية	Chemical conditions	الظروف الفيزيائية	Physical conditions
الكائن الحي	Organism	الحساسية	Sensitivity
الحساسية الفطرية	Innate susceptibility	العامل القاتل	Killing agent
		تؤثر في / تُحدّد	Influence

SLIDE 4

العوامل المؤثرة في فاعلية العامل القاتل (1-5)

Factors Affecting the Killing Agent (1-5)

- 1- The number of the organisms present .
- 2- The time necessary for action.
- 3- The concentration of the killing agent.
- 4- The temperature.
- 5- The optimum acidity or alkalinity for activity of the killing agent .

Dr / Aliaa Ghandour

📖 الترجمة التفصيلية:

1- The number of the organisms present.	1- عدد الكائنات الدقيقة الموجودة.
2- The time necessary for action.	2- الوقت اللازم للتأثير.
3- The concentration of the killing agent.	3- تركيز العامل القاتل.
4- The temperature.	4- درجة الحرارة.
5- The optimum acidity or alkalinity for activity of the killing agent.	5- درجة الحموضة أو القلوية المثلى لنشاط العامل القاتل.

🔦 الشرح المفصل:

خمسة عوامل أساسية: (1) كلما زاد عدد الكائنات احتجنا وقتاً وتركيزاً أكبر. (2) مدة التعرض الكافية شرط لازم. (3) التركيز الأمثل للمادة القاتلة. (4) الحرارة المناسبة تُعزز الفاعلية. (5) درجة الـ pH المثلى تختلف من عامل لآخر.

الوقت / المدة	Time	عدد الكائنات	Number of organisms
التركيز	Concentration	لازم / ضروري	Necessary
المثلى / الأمثل	Optimum	درجة الحرارة	Temperature
القلوية	Alkalinity	الحموضة	Acidity
درجة الـ pH	pH	النشاط / الفاعلية	Activity

العوامل المؤثرة في فاعلية العامل القاتل (6-8)

Factors Affecting the Killing Agent (6-8)

SLIDE 5

6- Organic matters e.g. Blood, pus and mucus act as a protective coat for the bacteria and limit the action of killing agents.

7- Direct contact between all surfaces of the object to be sterilized and the killing agent. Air bubbles in tubing will protect bacteria from steam or chemicals.

8- Presence of antagonistic substances neutralizing the activity of the killing agent.

Dr / Aliaa Ghandour

الترجمة التفصيلية:

6- Organic matters e.g. Blood, pus and mucus act as a protective coat for the bacteria and limit the action of killing agents.	6- المواد العضوية مثل الدم والصدید والمخاط تعمل كطبقة واقية للبكتيريا وتُحدِّد من فاعلية العوامل القاتلة.
7- Direct contact between all surfaces of the object to be sterilized and the killing agent. Air bubbles in tubing will protect bacteria from steam or chemicals.	7- يجب أن يكون هناك تلامس مباشر بين جميع أسطح الأداة المراد تعقيمها والعامل القاتل. فقاعات الهواء في الأنابيب تحمي البكتيريا من البخار أو المواد الكيميائية.
8- Presence of antagonistic substances neutralizing the activity of the killing agent.	8- وجود مواد مضادة تُعادل فاعلية العامل القاتل.

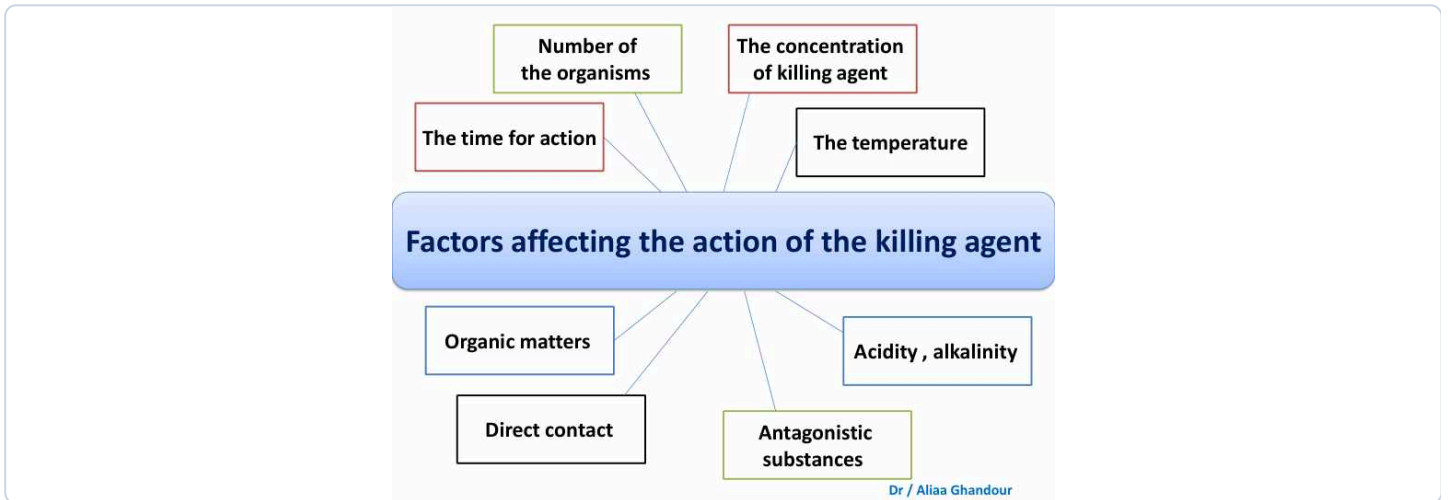
الشرح المفصل:

ثلاثة عوامل إضافية: (6) المواد العضوية تُشكّل حاجزاً يمنع وصول العامل القاتل للبكتيريا – التنظيف قبل التعقيم ضروري. (7) فقاعات الهواء تمنع التلامس المباشر. (8) المواد المضادة تُبطل المادة المُعقِّمة كيميائياً.

الدم	Blood	المواد العضوية	Organic matters
المخاط	Mucus	الصدید / القيح	Pus
تُحدِّ / تُقيِّد	Limit	الطبقة الواقية	Protective coat
الأسطح	Surfaces	التلامس المباشر	Direct contact
الأنابيب	Tubing	فقاغات الهواء	Air bubbles
المواد المضادة / المعادلة	Antagonistic substances	البخار	Steam
		التعادل / التحييد	Neutralizing

SLIDE 6

ملخص العوامل المؤثرة – مخطط Factors Affecting the Killing Agent – Diagram



الترجمة التفصيلية: 📖

Factors affecting the action of the killing agent:	العوامل المؤثرة في فاعلية العامل القاتل:
The time for action	وقت التأثير
Organic matters	المواد العضوية
Number of the organisms	عدد الكائنات
Direct contact	التلامس المباشر
Antagonistic substances	المواد المضادة
Acidity, alkalinity	الحموضة والقلوية
The concentration of killing agent	تركيز العامل القاتل
The temperature	درجة الحرارة

💡 الشرح المفصل:

مخطط يجمع العوامل الثمانية المؤثرة في فاعلية أي عامل قاتل في شكل بصري متكامل يسهل حفظه.

المواد العضوية	Organic matters	وقت التأثير	Time for action
التلامس المباشر	Direct contact	عدد الكائنات	Number of organisms
الحموضة	Acidity	المواد المضادة	Antagonistic substances
التركيز	Concentration	القلوية	Alkalinity
العامل القاتل	Killing agent	درجة الحرارة	Temperature

SLIDE 7

أهمية التنظيف قبل التعقيم Importance of Cleaning Before Sterilization

Cleaning

As the number of organisms present affects the sterilizing time and efficiency :

- It is very important to **reduce the number** before attempting to apply any method of sterilization.
- It is also essential to **remove organic material** which will protect bacteria against the action of physical or chemical agents by preventing direct contact.

Dr / Aliaa Ghandour

الترجمة التفصيلية:

As the number of organisms present affects the sterilizing time and efficiency:	بما أن عدد الكائنات الموجودة يؤثر على وقت وكفاءة التعقيم:
It is very important to reduce the number before attempting to apply any method of sterilization.	من المهم جداً تقليل العدد قبل محاولة تطبيق أي طريقة تعقيم.
It is also essential to remove organic material which will protect bacteria against the action of physical or chemical agents by preventing direct contact.	كما أنه من الضروري إزالة المادة العضوية التي ستحمي البكتيريا من تأثير العوامل الفيزيائية أو الكيميائية عن طريق منع التلامس المباشر.

الشرح المفصل:

التنظيف (Cleaning) هو الخطوة الأولى الإلزامية قبل أي تعقيم. سببان: (1) تقليل عدد الكائنات يُقلل الوقت والتركيز المطلوبين. (2) إزالة المواد العضوية يضمن وصول العامل القاتل مباشرةً للبكتيريا. القاعدة: لا تعقيم دون تنظيف أولاً.

وقت التعقيم	Sterilizing time	التنظيف	Cleaning
تقليل	Reduce	الكفاءة	Efficiency
إزالة	Remove	ضروري / أساسي	Essential
العوامل الفيزيائية	Physical agents	المادة العضوية	Organic material
التلامس المباشر	Direct contact	العوامل الكيميائية	Chemical agents

SLIDE 8

الغسيل والعوامل المستخدمة في التعقيم

Washing & Division of Sterilization Agents

➤ Careful **washing** of all equipments or **running hot water** (below 60°C) with soap or detergent is highly recommended before the process of sterilization.

➤ The agents used for sterilization and disinfection are divided into **physical** and **chemical** agents.

Dr / Aliaa Ghandour

الترجمة التفصيلية:

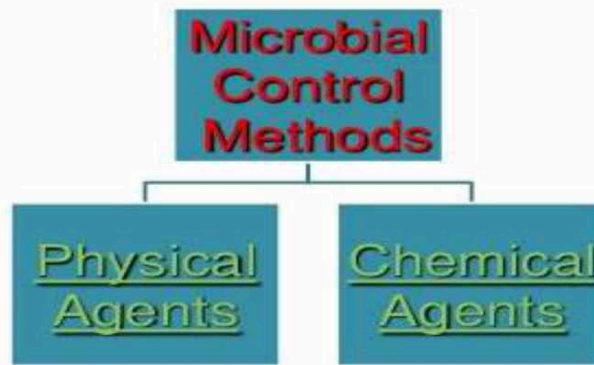
Careful washing of all equipments or running hot water (below 60°C) with soap or detergent is highly recommended before the process of sterilization.	يُنصح بشدة بالغسيل الدقيق لجميع المعدات بالماء الساخن الجاري (أقل من 60 درجة مئوية) مع الصابون أو المنظف قبل عملية التعقيم.
The agents used for sterilization and disinfection are divided into physical and chemical agents.	تنقسم العوامل المستخدمة في التعقيم والتطهير إلى عوامل فيزيائية وعوامل كيميائية.

الشرح المفصل:

الغسيل بالماء الساخن (أقل من 60°C) مع الصابون يُزيل الأتربة والمواد العضوية. درجة 60°C هي الحد الأعلى لأن درجات أعلى قد تُرسب البروتينات. عوامل التعقيم تنقسم إلى: فيزيائية (حرارة، إشعاع، ترشيح) وكيميائية (معقمات، مطهرات).

مسرد المصطلحات الشامل:

المعدات / الأجهزة	Equipment	الغسيل الدقيق	Careful washing
أقل من 60 درجة مئوية	Below 60°C	الماء الساخن الجاري	Running hot water
المنظف	Detergent	الصابون	Soap
العوامل الفيزيائية	Physical agents	عملية التعقيم	Sterilization process
تنقسم إلى	Divided	العوامل الكيميائية	Chemical agents



Dr / Aliaa Ghandour

الترجمة التفصيلية:

Physical and chemical agents overview illustration.

صورة توضيحية للعوامل الفيزيائية والكيميائية المستخدمة في التعقيم.

الشرح المفصل:

صورة توضيحية تُظهر التصنيف العام لعوامل التعقيم والتطهير إلى فيزيائية وكيميائية.

مسرد المصطلحات الشامل:

العوامل الكيميائية

Chemical agents

العوامل الفيزيائية

Physical agents

التصنيف

Classification

Methods of Sterilization:

• Methods of sterilization are:

1- Physical Methods:

a. Radiation method .

b. Filtration method .

c. Thermal (Heat) methods:

I- Dry Heat.

II- Moist Heat.

2- Chemical Method:

In this method we use various chemicals.

Dr / Aliaa Ghandour

Methods of sterilization are:	طرق التعقيم هي:
1- Physical Methods:	1- الطرق الفيزيائية:
a. Radiation method	أ. طريقة الإشعاع
b. Filtration method	ب. طريقة الترشيح
c. Thermal (Heat) methods:	ج. الطرق الحرارية (الحرارة):
I- Dry Heat.	أولاً – الحرارة الجافة.
II- Moist Heat.	ثانياً – الحرارة الرطبة.
2- Chemical Method: In this method we use various chemicals.	2- الطريقة الكيميائية: في هذه الطريقة نستخدم مواد كيميائية متنوعة.

💡 الشرح المفصل:

هذه الشريحة تحتوي على مخطط شامل لجميع طرق التعقيم. الطرق الفيزيائية تشمل: الإشعاع، الترشيح، والحرارة (جافة ورطبة). الطريقة الكيميائية تعتمد على مواد كيميائية متنوعة كالكحول والفينول وغيرها.

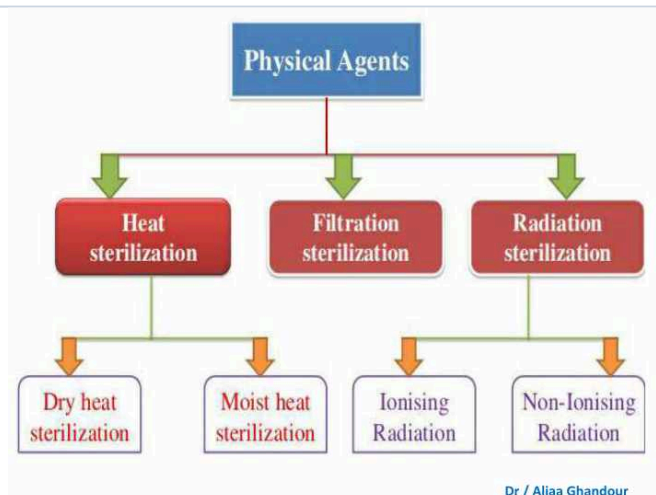
مسرد المصطلحات الشامل:

طرق التعقيم	Physical Methods	الطرق الفيزيائية	Methods of sterilization
طريقة الإشعاع	Filtration method	طريقة الترشيح	Radiation method
الطرق الحرارية	Dry Heat	الحرارة الجافة	Thermal methods
الحرارة الرطبة	Chemical Method	الطريقة الكيميائية	Moist Heat
مواد كيميائية متنوعة			Various chemicals

SLIDE 11

العوامل الفيزيائية – مخطط التصنيف (من الصورة)

Physical Agents – Classification Diagram (OCR)



Physical Agents:	العوامل الفيزيائية:
Heat sterilization	التعقيم بالحرارة
Filtration sterilization	التعقيم بالترشيح
Dry heat sterilization	التعقيم بالحرارة الجافة
Moist heat sterilization	التعقيم بالحرارة الرطبة
Ionising Radiation	الإشعاع المؤيّن
Non-Ionising Radiation	الإشعاع غير المؤيّن
Radiation sterilization	التعقيم بالإشعاع

💡 الشرح المفصل:

مخطط تصنيفي كامل للعوامل الفيزيائية: الحرارة (جافة ورطبة)، الترشيح، الإشعاع (مؤيّن وغير مؤيّن). هذا التصنيف أساسي لفهم الفروق بين الطرق المختلفة.

📖 مسرد المصطلحات الشامل:

التعقيم بالحرارة	Heat sterilization	العوامل الفيزيائية	Physical Agents
الحرارة الجافة	Dry heat	التعقيم بالترشيح	Filtration sterilization
الإشعاع المؤيّن	Ionising Radiation	الحرارة الرطبة	Moist heat
التعقيم بالإشعاع	Radiation sterilization	الإشعاع غير المؤيّن	Non-Ionising Radiation

SLIDE 12

العوامل الفيزيائية – الحرارة Physical Agents – Heat

Physical agents

Heat

Heat may be used either as dry or as moist heat (either with or without the presence of Water or water vapor).

So destruction of micro-organisms by heat can be achieved either by:

- Rapid coagulation of the cell protein (**moist heat**).
- Slower process of destructive oxidation (**dry heat**).

Dr / Aliaa Ghandour

Heat may be used either as dry or as moist heat (either with or without the presence of water or water vapor).	يمكن استخدام الحرارة إما كحرارة جافة أو كحرارة رطبة (مع وجود الماء أو بخار الماء أو بدونه).
So destruction of micro-organisms by heat can be achieved either by:	لذا يمكن تدمير الكائنات الدقيقة بالحرارة إما عن طريق:
Rapid coagulation of the cell protein (moist heat).	التخثر السريع لبروتين الخلية (الحرارة الرطبة).
Slower process of destructive oxidation (dry heat).	عملية الأكسدة التدميرية الأبطأ (الحرارة الجافة).

الشرح المفصل:

الحرارة تعمل بآليتين: الرطبة تُخثر بروتينات الخلية بسرعة عند درجات أقل (أكثر كفاءة). الجافة تعمل بالأكسدة التدميرية وأبطأ وتحتاج درجات أعلى.

مسرد المصطلحات الشامل:

الحرارة الجافة	Dry heat	الحرارة	Heat
الماء	Water	الحرارة الرطبة	Moist heat
الرطوبة	Moisture	بخار الماء	Water vapor
التخثر السريع	Rapid coagulation	التدمير	Destruction
الأكسدة التدميرية	Destructive oxidation	بروتين الخلية	Cell protein
		عملية أبطأ	Slower process

Differences between dry heat sterilization and moist heat sterilization

Moist Heat sterilization	Dry Heat sterilization
The moist heat sterilization have water and steam.	The dry heat sterilization have no use of water and steam.
Sterilization with coagulation of protein.	Sterilization with oxidation.
This process is under pressure.	This process is on direct flame.
This process takes less time.	This process takes more time.
Moist heat are boiling and autoclave.	Dry heat are flame and incineration.

Differences between dry heat sterilization and moist heat sterilization	الفروق بين التعقيم بالحرارة الجافة والتعقيم بالحرارة الرطبة
The dry heat sterilization have no use of water and steam.	التعقيم بالحرارة الجافة لا يستخدم الماء أو البخار.
Sterilization with oxidation.	التعقيم يتم بالأكسدة.
This process is on direct flame.	هذه العملية تتم باللهب المباشر.
This process takes more time.	هذه العملية تستغرق وقتاً أطول.
Dry heat are flame and incineration.	الحرارة الجافة هي اللهب والإحراق الكامل.

الشرح المفصل:

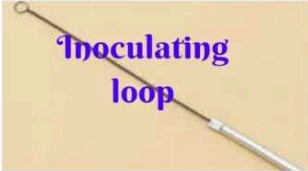
الفروق الجوهرية من الجدول: الحرارة الجافة لا تستخدم ماء أو بخار، تعمل بالأكسدة عبر اللهب المباشر، وتستغرق وقتاً أطول. الحرارة الرطبة أسرع وأكثر كفاءة لأنها تُختر البروتينات البكتيرية.

مسرد المصطلحات الشامل:

التعقيم بالحرارة الجافة	Dry heat sterilization	الفروق	Differences
لا ماء ولا بخار	No water or steam	التعقيم بالحرارة الرطبة	Moist heat sterilization
اللهب المباشر	Direct flame	الأكسدة	Oxidation
اللهب	Flame	وقت أطول	More time
		الإحراق الكامل	Incineration



Dry Heat Sterilization



Inoculating loop



Oven

Dr / Aliaa Ghandour

الترجمة التفصيلية:

Dry Heat Sterilization	التعقيم بالحرارة الجافة
Hot air oven, circulating	الفرن الهوائي الساخن الدوّار

صورة جدول يعرض طرق التعقيم بالحرارة الجافة وأجهزتها الرئيسية كالفرن الهوائي الساخن.

الفرن الهوائي الساخن	Hot air oven	التعقيم بالحرارة الجافة	Dry Heat Sterilization
		دوّار / متداول	Circulating

SLIDE 15

الحرارة الجافة – الطرق الثلاث

Dry Heat – Three Methods

Dry heat

Is less efficient than moist heat ; High temperature , long exposure times are required.

a-Direct application of flame .

b-Hot air oven.

c-Infrared sterilizer.

Dr / Aliaa Ghandour

Is less efficient than moist heat; high temperature, long exposure times are required.	هي أقل كفاءةً من الحرارة الرطبة؛ تتطلب درجات حرارة عالية وأوقات تعرض طويلة.
a- Direct application of flame.	أ- التطبيق المباشر للهب.
b- Hot air oven.	ب- الفرن الهوائي الساخن.
c- Infrared sterilizer.	ج- جهاز التعقيم بالأشعة تحت الحمراء.

الحرارة الجافة أقل كفاءةً لأن الهواء موصل سيئ للحرارة. ثلاث طرق: (أ) اللهب المباشر للمختبر، (ب) الفرن الهوائي للأجهزة والزجاجيات، (ج) الأشعة تحت الحمراء للأجهزة المعدنية.

درجة حرارة عالية	High temperature	أقل كفاءةً	Less efficient
مطلوب	Required	أوقات تعرض طويلة	Long exposure times
اللهب	Flame	التطبيق المباشر	Direct application
جهاز الأشعة تحت الحمراء	Infrared sterilizer	الفرن الهوائي الساخن	Hot air oven

a-Direct application of flame :

- ❑ **Wire loops** used in bacteriology laboratory sterilized by heating to redness in Bunsen burner flame.
- ❑ **Incineration** is the safest method of sterilizing , disposing infected dressings.

Dr / Aliaa Ghandour

الترجمة التفصيلية:

a- Direct application of flame:	أ- التطبيق المباشر للهب:
Wire loops used in bacteriology laboratory sterilized by heating to redness in Bunsen burner flame.	تُعقَّم الحلقات السلوكية المستخدمة في مختبر علم الجراثيم بتسخينها حتى الاحمرار في لهب موقد بنسن.
Incineration is the safest method of sterilizing, disposing infected dressings.	الحرق (الإحراق الكامل) هو أأمن طريقة للتعقيم والتخلص من الضمادات المصابة.

الشرح المفصل:

طريقتان: (1) التكليس في لهب بنسن لتعقيم الحلقات السلوكية المختبرية فوراً. (2) الإحراق الكامل للضمادات المصابة والنفايات الطبية.

مسرد المصطلحات الشامل:

اللهب	Flame	التطبيق المباشر	Direct application
مختبر علم الجراثيم	Bacteriology laboratory	الحلقات السلوكية	Wire loops
التسخين حتى الاحمرار / التكليس	Heating to redness	موقد بنسن	Bunsen burner
أأمن طريقة	Safest method	الإحراق الكامل	Incineration
الضمادات المصابة	Infected dressings	التخلص من / إتلاف	Disposing



Incinerator



Dr / Aliaa Ghandour

الترجمة التفصيلية:

Incinerator

جهاز الإحراق

الشرح المفصل:

جهاز الإحراق (Incinerator) فرن صناعي لحرق النفايات الطبية والضمامات المصابة عند درجات حرارة عالية جداً لضمان التدمير الكامل للكائنات الدقيقة.

مسرد المصطلحات الشامل:

النفايات الطبية

Medical waste

جهاز الإحراق

Incinerator

الخطر البيولوجي

Biological hazard

المواد المصابة

Infected material

b-Hot air oven :

☐ Sterilization of metal instruments , glassware, syringes ,oily preparation as Vaseline , sulfa drugs and talk powder.

☐ The standard temperature is **160** °C.

☐ The time of exposure is **60** min.

Dr / Aliaa Ghandour

b- Hot air oven:	ب- الفرن الهوائي الساخن:
Sterilization of metal instruments, glassware, syringes, oily preparation as Vaseline, sulfa drugs and talc powder.	تعقيم الأدوات المعدنية والأجهزة الزجاجية والمحاقن والمستحضرات الزيتية كالفازلين وأدوية السلفا وبودرة التلك.
The standard temperature is 160°C.	درجة الحرارة القياسية هي 160 درجة مئوية.
The time of exposure is 60 min.	مدة التعرض هي 60 دقيقة.

🔦 الشرح المفصل:

الفرن الهوائي الساخن يعمل عند 160°C لمدة 60 دقيقة. يُستخدم للأجهزة المعدنية والزجاجيات والمستحضرات الزيتية والمساحيق. لا يُستخدم للمطاط أو البلاستيك.

📖 مسرد المصطلحات الشامل:

الأدوات المعدنية	Metal instruments	الفرن الهوائي الساخن	Hot air oven
المحاقن	Syringes	الأجهزة الزجاجية	Glassware
الفازلين	Vaseline	المستحضرات الزيتية	Oily preparation
بودرة التلك	Talc powder	أدوية السلفا	Sulfa drugs
160 درجة مئوية	160°C	درجة الحرارة القياسية	Standard temperature
60 دقيقة	60 min	مدة / وقت التعرض	Exposure time

SLIDE 19

الحرارة الجافة – الأشعة تحت الحمراء

Dry Heat – Infrared Sterilizer

c-Infrared sterilizer:

- ☐ Infra-red rays directed onto the objects to be sterilized .
- ☐ Sterilization of metal instruments.
- ☐ Temperature is **180** °C.
- ☐ The time of exposure is **16** min.

c- Infrared sterilizer:	ج- جهاز التعقيم بالأشعة تحت الحمراء:
Infra-red rays directed onto the objects to be sterilized.	تُوجّه أشعة تحت الحمراء على الأشياء المراد تعقيمها.
Sterilization of metal instruments.	تعقيم الأدوات المعدنية.
Temperature is 180°C.	درجة الحرارة هي 180 درجة مئوية.
The time of exposure is 16 min.	مدة التعرض هي 16 دقيقة.

💡 الشرح المفصل:

جهاز الأشعة تحت الحمراء يعمل عند 180°C لمدة 16 دقيقة فقط (أسرع من الفرن الهوائي). يُستخدم للأجهزة المعدنية.

📖 مسرد المصطلحات الشامل:

الأشعة تحت الحمراء	Infrared rays	جهاز التعقيم بالأشعة تحت الحمراء	Infrared sterilizer
الأشياء / الأجهزة	Objects	تُوجّه على	Directed onto
16 دقيقة	16 min	180 درجة مئوية	180°C
الأدوات المعدنية	Metal instruments	مدة التعرض	Exposure time

SLIDE 20

الفرن الهوائي مقابل الأشعة تحت الحمراء

Hot Air Oven vs Infrared Sterilizer

Hot air oven



Infrared sterilizer



Dr / Aliaa Ghandour

Hot air oven	الفرن الهوائي الساخن
Infrared sterilizer	جهاز التعقيم بالأشعة تحت الحمراء

💡 الشرح المفصل:

مقارنة بصرية: الفرن الهوائي (160°C / 60 دقيقة) مقابل الأشعة تحت الحمراء (180°C / 16 دقيقة). كلاهما حرارة جافة لكن الأشعة تحت الحمراء أسرع.

Infrared sterilizer 180°C / 16 min
الأشعة تحت الحمراء: 180°C / 16 دقيقة

الفرن الهوائي: 160°C / 60 دقيقة

Hot air oven 160°C / 60 min

SLIDE 21

الحرارة الرطبة – صورة توضيحية (من الصورة)

Moist Heat Sterilization – Illustration (OCR)



Dr / Aliaa Ghandour

الترجمة التفصيلية: 

Moist HEAT Sterilization

التعقيم بالحرارة الرطبة

الشرح المفصل: 

صورة توضيحية تُمهّد لشرح طرق الحرارة الرطبة الثلاث: البسترة والغلي والأوتوكلاف.

مسرد المصطلحات الشامل: 

التعقيم

Sterilization

الحرارة الرطبة

Moist heat

SLIDE 22

الحرارة الرطبة – الطرق الثلاث

Moist Heat – Three Methods

Moist heat

Relatively low temperature will destroy micro-organism in presence of moisture.

a-Pasteurization .

b-Boiling .

c- Autoclave.

Dr / Aliaa Ghandour

Moist heat: Relatively low temperature will destroy micro-organism in presence of moisture.	الحرارة الرطبة: درجة حرارة منخفضة نسبياً ستُدمر الكائنات الدقيقة في وجود الرطوبة.
a- Pasteurization.	أ- البسترة.
b- Boiling.	ب- الغلي.
c- Autoclave.	ج- الأوتوكلاف.

💡 الشرح المفصل:

الحرارة الرطبة أكثر كفاءةً لأن الماء يُحسن انتقال الحرارة. ثلاث طرق تصاعدياً في الكفاءة: البسترة للحليب، الغلي للطوارئ، الأوتوكلاف للتعقيم الكامل.

📖 مسرد المصطلحات الشامل:

Moist heat	الحرارة الرطبة	Relatively low temperature	درجة حرارة منخفضة نسبياً
Moisture	الرطوبة	Destroy	تُدمر / تقتل
Pasteurization	البسترة	Boiling	الغلي
Autoclave	الأوتوكلاف		

SLIDE 23

الحرارة الرطبة – البسترة

Moist Heat – Pasteurization

a-Pasteurization :

✓ Makes milk safe for human consumption by destroying pathogenic bacteria as T.B. ,brucella. It is not suitable for spores destruction.

✓ There are two methods :

The holder method : raising the temperature of the milk to **63° C** for **30 min**. then cooling quickly to 10°C or below.

The flash method : raising the temperature to **74°C** for **5 sec**. then cooling quickly to 10°C or below.

Dr / Aliaa Ghandour

a- Pasteurization:	أ- البسترة:
Makes milk safe for human consumption by destroying pathogenic bacteria as T.B., brucella.	تجعل الحليب آمناً للاستهلاك البشري عن طريق تدمير البكتيريا المُمرضة مثل السل والبروسيلة.
It is not suitable for spores destruction.	إنها غير مناسبة لتدمير الأبواغ.
The holder method: raising the temperature of the milk to 63°C for 30 min. then cooling quickly to 10°C or below.	طريقة الحامل: رفع درجة حرارة الحليب إلى 63 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة ثم التبريد السريع إلى 10 درجة مئوية أو أقل.
The flash method: raising the temperature to 74°C for 5 sec. then cooling quickly to 10°C or below.	الطريقة الومضية: رفع درجة الحرارة إلى 74 درجة مئوية لمدة 5 ثواني ثم التبريد السريع إلى 10 درجة مئوية أو أقل.

الشرح المفصل:

البسترة تُدمر الكائنات المُمرضة في الحليب ولا تُعقمه كلياً. طريقتان: الحامل (63°C / 30 دقيقة) والومضية HTST (5 / 74°C ثواني). كلتاهما لا تقتلان الأبواغ.

مسرد المصطلحات الشامل:

الحليب	Milk	البسترة	Pasteurization
البكتيريا المُمرضة	Pathogenic bacteria	الاستهلاك البشري	Human consumption
البروسيلة	Brucella	السل / الدرن	T.B. (Tuberculosis)
تدمير الأبواغ	Spores destruction	غير مناسبة	Not suitable
63°C / 30 دقيقة	63°C / 30 min	طريقة الحامل	Holder method
10°C أو أقل	10°C or below	التبريد السريع	Cooling quickly
74°C / 5 ثواني	74°C / 5 sec	الطريقة الومضية	Flash method (HTST)

b-Boiling :

✓ Total immersion in boiling water at 100°C for 10 min. , is a simple and rapid method to kill most pathogenic bacteria.

✓ But it does not kill all bacteria, spores even if boiling continued for several hours.

✓ It cannot therefore said to be a reliable sterilizing method.

✓ It should be used if alternative sterilizing methods are not available.

b- Boiling:	ب- الغلي:
Total immersion in boiling water at 100°C for 10 min., is a simple and rapid method to kill most pathogenic bacteria.	الغمر الكامل في الماء المغلي عند 100 درجة مئوية لمدة 10 دقائق هو طريقة بسيطة وسريعة لقتل معظم البكتيريا المُمرضة.
But it does not kill all bacteria, spores even if boiling continued for several hours.	لكنه لا يقتل جميع البكتيريا والأبواغ حتى لو استمر الغلي لساعات.
It cannot therefore be said to be a reliable sterilizing method.	لذلك لا يمكن القول إنه طريقة تعقيم موثوقة.
It should be used if alternative sterilizing methods are not available.	ينبغي استخدامه فقط إذا لم تتوفر طرق تعقيم بديلة.

🔦 الشرح المفصل:

الغلي (100°C / 10 دقائق) يقتل معظم الكائنات لكن لا يُعقم كاملاً لأنه لا يقتل الأبواغ. طريقة الملاذ الأخير عند غياب البدائل.

📖 مسرد المصطلحات الشامل:

Boiling	الغلي	Total immersion	الغمر الكامل
Boiling water	الماء المغلي	100°C	100 درجة مئوية
10 min	10 دقائق	Simple	بسيط
Rapid method	طريقة سريعة	Spores	الأبواغ
Several hours	عدة ساعات	Not reliable	غير موثوق
Alternative methods	الطرق البديلة	Pathogenic bacteria	البكتيريا المُمرضة

SLIDE 25

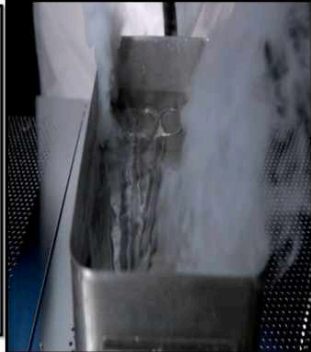
البسترة والغلي – صورة مقارنة

Pasteurization & Boiling – Comparison

Pasteurization



Boiling



Dr / Aliaa Ghandour

الترجمة التفصيلية:

Pasteurization (63°C/30 min or 74°C/5 sec) vs Boiling (100°C/10 min).	البسترة (63°C/30 دقيقة أو 74°C/5 ثوانٍ) مقابل الغلي (100°C/10 دقائق).
---	---

الغلي	Boiling	البسترة	Pasteurization
		كلاهما لا يقتل الأبواغ	Neither kills spores

SLIDE 26

الحرارة الرطبة – الأوتوكلاف

Moist Heat – Autoclave

c- Autoclave:

✓ This is a device objects heated in the presence of saturated steam at pressure higher than atmospheric.

✓ The pressure usually used is **double atmospheric** .

✓ The temperature is **121°C**.

✓ The exposure time required is **15-20 min**.

Dr / Aliaa Ghandour

📖 الترجمة التفصيلية:

c- Autoclave:	ج- الأوتوكلاف:
This is a device objects heated in the presence of saturated steam at pressure higher than atmospheric.	هو جهاز تُسخَّن فيه الأشياء في وجود بخار مشبع عند ضغط أعلى من الضغط الجوي.
The pressure usually used is double atmospheric.	الضغط المستخدم عادةً هو ضعف الضغط الجوي.
The temperature is 121°C.	درجة الحرارة هي 121 درجة مئوية.
The exposure time required is 15-20 min.	وقت التعرض المطلوب هو 15-20 دقيقة.

Autoclave	الأوتوكلاف	Device	الجهاز
Saturated steam	البخار المشبع	Pressure	الضغط
Atmospheric pressure	الضغط الجوي	Double atmospheric	ضعف الضغط الجوي (2 atm)
121°C	121 درجة مئوية	15-20 min	15-20 دقيقة
Exposure time	وقت التعرض	Gold standard	المعيار الذهبي

SLIDE 27

أهمية خلو الأوتوكلاف من الهواء Importance of Air-Free Autoclave

* It is important that the autoclave should contain **steam without air** because :

1. It prevents the steam from entering porous objects as dressings.
2. It reduces effectiveness of steaming as a killing agent.

Dr / Aliaa Ghandour

الترجمة التفصيلية:

It is important that the autoclave should contain steam without air because:	من المهم أن يحتوي الأوتوكلاف على بخار بدون هواء لأن:
1. It prevents the steam from entering porous objects as dressings.	1. الهواء يمنع البخار من الدخول إلى الأشياء المسامية كالضمادات.
2. It reduces effectiveness of steaming as a killing agent.	2. الهواء يُقلل فاعلية البخار كعامل قاتل.

الشرح المفصل:

الهواء داخل الأوتوكلاف يمنع تغلغل البخار في المواد المسامية ويقلل فاعليته. يجب إزالة الهواء قبل بدء دورة التعقيم.

مسرد المصطلحات الشامل:

Steam without air	بخار بدون هواء	Air	الهواء
Prevents	يمنع	Porous objects	الأشياء المسامية
Dressings	الضمادات	Steam penetration	تغلغل البخار
Reduces effectiveness	يُقلل الفاعلية	Killing agent	العامل القاتل

There are many types of the autoclave:

- Simple metallic container with air-tight lid, pressure gauge, steam tap and safety valve manually operated.
- Highly complex automatic machine (high vacuum autoclave).

Dr / Aliaa Ghandour

الترجمة التفصيلية:

There are many types of the autoclave:	توجد أنواع عديدة من الأوتوكلاف:
Simple metallic container with air-tight lid, pressure gauge, steam tap and safety valve – manually operated.	حاوية معدنية بسيطة بغطاء محكم الإغلاق ومقياس ضغط وصنبور بخار وصمام أمان – يُشغّل يدوياً.
Highly complex automatic machine (high vacuum autoclave).	جهاز أوتوماتيكي معقد للغاية (الأوتوكلاف عالي التفريغ).

الشرح المفصل:

نوعان: (1) البسيط اليدوي: حاوية معدنية محكمة مع صمام أمان. (2) المعقد الأوتوماتيكي عالي التفريغ (High vacuum autoclave): يُزيل الهواء تلقائياً للكفاءة القصوى.

مسرد المصطلحات الشامل:

الغطاء محكم الإغلاق	Air-tight lid	الحاوية المعدنية البسيطة	Simple metallic container
صنبور البخار	Steam tap	مقياس الضغط	Pressure gauge
يُشغّل يدوياً	Manually operated	صمام الأمان	Safety valve
الأوتوكلاف عالي التفريغ	High vacuum autoclave	الجهاز الأوتوماتيكي معقد	Automatic machine Complex



Types of autoclave

Dr / Aliaa Ghandour

الترجمة التفصيلية:

Types of autoclave

أنواع الأوتوكلاف

الشرح المفصل:

صور لأنواع الأوتوكلاف المختلفة من البسيط اليدوي إلى المعقد الأوتوماتيكي المستخدم في المستشفيات.

مسرد المصطلحات الشامل:

الأوتوكلاف اليدوي

Manual autoclave

أنواع الأوتوكلاف

Autoclave types

الأوتوكلاف الأوتوماتيكي

Automatic autoclave

Physical agents

Radiation

1- Ultraviolet light.

2-Ionizing radiation.

Dr / Aliaa Ghandour

Radiation: Physical agents	الإشعاع: العوامل الفيزيائية
1- Ultraviolet light.	1- الأشعة فوق البنفسجية.
2- Ionizing radiation.	2- الإشعاع المؤيّن.

الشرح المفصل:

الإشعاع نوعان: (1) UV ذو استخدام محدود في تعقيم الهواء. (2) الإشعاع المؤيّن (أشعة جاما من الكوبالت 60) ذو قوة تغلغل عالية يُستخدم صناعياً.

مسرد المصطلحات الشامل:

العوامل الفيزيائية	Physical agents	الإشعاع	Radiation
UV – اختصار الأشعة فوق البنفسجية	UV	الأشعة فوق البنفسجية	Ultraviolet light
		الإشعاع المؤيّن	Ionizing radiation

SLIDE 31

الأشعة فوق البنفسجية – الخصائص

Ultraviolet Light – Properties

1- Ultraviolet light:

***Prolonged exposure to fresh air and sunlight is perhaps the oldest and most pleasant anti-infection measure.**

***Ultraviolet rays for disinfection of air in rooms is of little practical value and has many limitations.**

Dr / Aliaa Ghandour

الترجمة التفصيلية:

Prolonged exposure to fresh air and sunlight is perhaps the oldest and most pleasant anti-infection measure.	التعرض المطوّل للهواء النقي وأشعة الشمس هو ربما أقدم وأكثر تدابير مكافحة العدوى ملاءمةً.
Ultraviolet rays for disinfection of air in rooms is of little practical value and has many limitations.	الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم هواء الغرف ذات قيمة عملية محدودة ولها قيود كثيرة.

الشرح المفصل:

الأشعة فوق البنفسجية: فوائد الشمس الطبيعية معروفة. لكن UV الاصطناعي لتعقيم الهواء له قيود كثيرة ستذكر في الشريحة التالية.

التعرض المطول	Prolonged exposure	الأشعة فوق البنفسجية	Ultraviolet light
أشعة الشمس	Sunlight	الهواء النقي	Fresh air
تعقيم الهواء	Air disinfection	تدبير مكافحة العدوى	Anti-infection measure
قيمة عملية محدودة	Little practical value	الغرف	Rooms
		القيود	Limitations

SLIDE 32

الأشعة فوق البنفسجية – القيود والعيوب

Ultraviolet Light – Limitations

- *Ultraviolet rays does not penetrate.
- *Its lethal effect on bacteria is not instantaneous فوراً i.e. it needs adequate long exposure.
- * Direct exposure of man to ultraviolet light causes many side effects e.g. conjunctiva damage

Dr / Aliaa Ghandour

الترجمة التفصيلية:

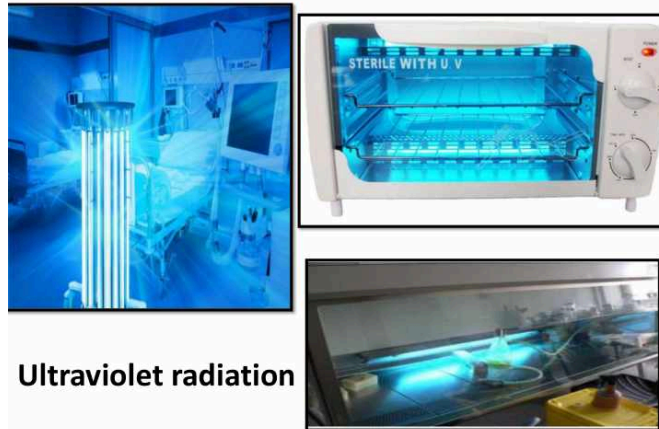
Ultraviolet rays do not penetrate.	الأشعة فوق البنفسجية لا تخترق المواد.
Its lethal effect on bacteria is not instantaneous i.e. it needs adequate long exposure.	تأثيرها القاتل على البكتيريا ليس فوراً أي أنها تحتاج إلى وقت تعرض كافي وطويل.
Direct exposure of man to ultraviolet light causes many side effects e.g. conjunctiva damage.	التعرض المباشر للإنسان للأشعة فوق البنفسجية يُسبب آثاراً جانبية كثيرة مثل تلف الملتحمة.

الشرح المفصل:

ثلاثة عيوب: (1) لا تخترق المواد – تفعل على الأسطح فقط. (2) التأثير القاتل ليس فوراً. (3) تُسبب التهاب الملتحمة وحرق الجلد عند التعرض المباشر.

مسرد المصطلحات الشامل:

التأثير القاتل	Lethal effect	لا تخترق	Does not penetrate
تعرض كافي	Adequate exposure	ليس فوراً	Not instantaneous
التعرض المباشر	Direct exposure	تعرض طويل	Long exposure
الملتحمة	Conjunctiva	الآثار الجانبية	Side effects
قوة التغلغل	Penetration power	تلف الملتحمة	Conjunctiva damage



Ultraviolet radiation

Dr / Aliaa Ghandour

الترجمة التفصيلية:

Ultraviolet radiation

الأشعة فوق البنفسجية

الشرح المفصل:

صورة لجهاز UV المستخدم في تعقيم غرف العمليات. يُستخدم فقط عند غياب الناس لتجنب الأضرار.

مسرد المصطلحات الشامل:

الإشعاع فوق البنفسجي

Ultraviolet radiation

مصباح الأشعة فوق البنفسجية

UV lamp

غرفة العمليات

Operating room

2-Ionizing radiation:

- * The sources of ionizing radiations is radioactive isotope cobalt 60.
- * Its action is interfering with the enzymatic activity leading to cell death.
- * High penetration power.
- * Safe sterilization for disposable plastic syringes and catheters.

Dr / Aliaa Ghandour

2- Ionizing radiation:	2- الإشعاع المؤيّن:
The sources of ionizing radiations is radioactive isotope cobalt 60.	مصدر الإشعاع المؤيّن هو النظير المشع كوبالت 60.
Its action is interfering with the enzymatic activity leading to cell death.	آليته تتدخل في النشاط الإنزيمي مما يؤدي إلى موت الخلية.
High penetration power.	قوة تغلغل عالية.
Safe sterilization for disposable plastic syringes and catheters.	تعقيم آمن للمحاقن البلاستيكية الاستخدام الواحد والقسطرة.

🔦 الشرح المفصل:

الإشعاع المؤيّن من الكوبالت 60 يتداخل مع النشاط الإنزيمي ويقتل الخلايا. له قوة تغلغل عالية. يُستخدم صناعياً لتعقيم المعدات البلاستيكية والمطاطية المعبّأة.

📖 مسرد المصطلحات الشامل:

المصادر	Sources	الإشعاع المؤيّن	Ionizing radiation
الكوبالت 60	Cobalt 60	النظير المشع	Radioactive isotope
النشاط الإنزيمي	Enzymatic activity	آلية التأثير	Action
موت الخلية	Cell death	التدخل / التعطيل	Interfering
التعقيم الآمن	Safe sterilization	قوة تغلغل عالية	High penetration power
المحاقن البلاستيكية	Plastic syringes	الاستخدام الواحد	Disposable
		القسطرة	Catheters

SLIDE 35

OCR 🔍 الإشعاع المؤيّن – مزاياه (من الصورة)

Ionizing Radiation – Advantages (OCR)



Dr / Aliaa Ghandour

Radioactive Isotope	النظير المشع
Most Popular	الأكثر شيوعاً
Simple, Easily Controlled, Widely Applicable	بسيط، سهل التحكم، واسع التطبيق

الشرح المفصل:

من نص الصورة: الإشعاع المؤيّن من النظير المشع هو الأكثر شيوعاً لأنه بسيط وسهل التحكم وواسع التطبيق في التعقيم الصناعي.

مسرد المصطلحات الشامل:

الأكثر شيوعاً	Most Popular	النظير المشع	Radioactive Isotope
سهل التحكم	Easily Controlled	بسيط	Simple
التعقيم الصناعي	Industrial sterilization	واسع التطبيق	Widely Applicable

SLIDE 36

العوامل الفيزيائية – الترشيح
Physical Agents – Filtration

Physical agents

Filtration

***The principle :** pass the material to be sterilized through special filters which hold back any bacteria present; the filtrate is thus obtained bacteria-free.

***Before use the filter and the container meet to receive the filtrate are all sterilized in the autoclave.**

Dr / Aliaa Ghandour

الترجمة التفصيلية:

Filtration – The principle: pass the material to be sterilized through special filters which hold back any bacteria present; the filtrate is thus obtained bacteria-free.	الترشيح – المبدأ: تمرير المادة المراد تعقيمها عبر مرشحات خاصة تحبس أي بكتيريا موجودة، فيُحصل على المرشّح خالياً من البكتيريا.
Before use the filter and the container meant to receive the filtrate are all sterilized in the autoclave.	قبل الاستخدام تُعقّم المرشحة والإناء المخصص لاستقبال المرشّح كلها في الأوتوكلاف.

الشرح المفصل:

الترشيح يعمل ميكانيكياً: مسامات المرشحة أصغر من البكتيريا فتُحجز. يجب تعقيم المرشحة والإناء بالأوتوكلاف قبل الاستخدام. لا تقتل الفيروسات.

المبدأ	Principle	الترشيح	Filtration
مرشحات خاصة	Special filters	المادة / السائل	Material
البكتيريا	Bacteria	تحبس / تُمْسِك	Hold back
خالي من البكتيريا	Bacteria-free	المرشّح	Filtrate
الإناء / الحاوية	Container	المرشحة	Filter
قبل الاستخدام	Before use	الأوتوكلاف	Autoclave

SLIDE 37

أنواع المرشحات والاستخدامات Types of Filters & Uses

- *Filtration may be carried out in:
 - **Seitz filter** using a thick pad of corn-pressed asbestos to retain the bacteria.
 - **Modern filters** which use thin porous sheets of a cellulose ester.
- *Filtration is used for the sterilization of fluids that do not stand heating (**thermolabile fluids**) e.g. serum, plasma, vitamins.

Dr / Aliaa Ghandour

الترجمة التفصيلية:

Filtration may be carried out in:	يمكن تنفيذ الترشيح بـ:
- Seitz filter using a thick pad of compressed asbestos to retain the bacteria.	- مرشحة سبيتز التي تستخدم حشوة سميكة من الأسبستوس المضغوط لحجب البكتيريا.
- Modern filters which use thin porous sheets of a cellulose ester.	- المرشحات الحديثة التي تستخدم صفائح رقيقة مسامية من إستر السليولوز.
Filtration is used for the sterilization of fluids that do not stand heating (thermolabile fluids) e.g. serum, plasma, vitamins.	يُستخدم الترشيح لتعقيم السوائل التي لا تتحمل الحرارة (السوائل حساسة الحرارة) مثل المصل والبلازما والفيتامينات.

الشرح المفصل:

نوعان من المرشحات: سبيتز (الأسبستوس المضغوط) والحديثة (إستر السليولوز). تُستخدم للسوائل الحساسة للحرارة (Thermolabile) كالمصل والبلازما والفيتامينات.

وسادة سميكة	Thick pad	مرشحة سيتز	Seitz filter
تحبس / تُمْسِك	Retain	الأسبستوس المضغوط	Compressed asbestos
صفائح رقيقة مسامية	Thin porous sheets	المرشحات الحديثة	Modern filters
السوائل حساسة الحرارة	Thermolabile fluids	إستر السليولوز	Cellulose ester
المصل	Serum	لا تتحمل التسخين	Do not stand heating
الفيتامينات	Vitamins	البلازما	Plasma

SLIDE 38

جهاز الترشيح - صورة Filtration Apparatus – Illustration

Filtration





Dr / Aliaa Ghandour

الترجمة التفصيلية:

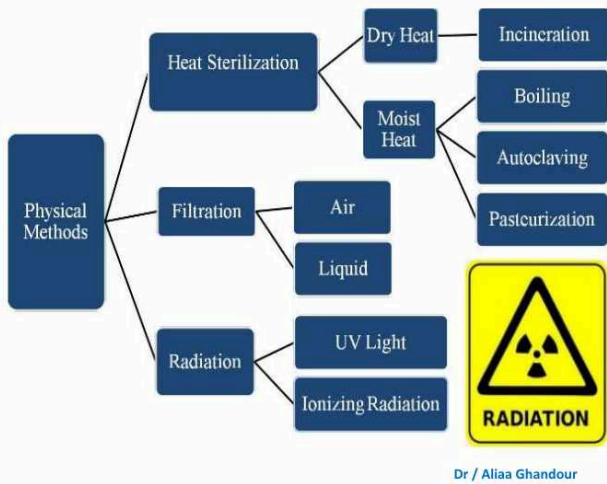
Filtration	الترشيح
------------	---------

الشرح المفصل:

صورة لجهاز الترشيح المستخدم في المختبرات لتعقيم السوائل الحساسة للحرارة.

مسرد المصطلحات الشامل:

المختبر	Laboratory	جهاز الترشيح	Filtration apparatus
---------	------------	--------------	----------------------



الترجمة التفصيلية:

Physical Methods:	الطرق الفيزيائية:
Dry Heat: Incineration, Boiling	الحرارة الجافة: الإحراق الكامل، الغلي
Moist Heat: Autoclaving, Pasteurization	الحرارة الرطبة: الأوتوكلاف، البسترة
Filtration: Liquid	الترشيح: للسوائل
Heat Sterilization	التعقيم بالحرارة
UV Light Radiation	الإشعاع بالأشعة فوق البنفسجية
Ionizing Radiation	الإشعاع المؤيّن
RADIATION	الإشعاع

الشرح المفصل:

مخطط ملخص شامل قُرى من الصورة يجمع جميع طرق التعقيم الفيزيائية: الحرارة الجافة (إحراق، غلي)، الحرارة الرطبة (أوتوكلاف، بسترة)، الترشيح، الأشعة فوق البنفسجية، والإشعاع المؤيّن.

مسرد المصطلحات الشامل:

Boiling	الإحراق الكامل	Incineration
Pasteurization	الأوتوكلاف	Autoclaving
Liquid	الترشيح	Filtration
UV Light	التعقيم بالحرارة	Heat Sterilization
Physical Methods	الإشعاع المؤيّن	Ionizing Radiation
الغلي		
البسترة		
السائل		
الأشعة فوق البنفسجية		
الطرق الفيزيائية		

Chemical agents

* All chemical preparations available on the market are less reliable as sterilizing agents than heat or radiation.

➤ The term **disinfectant** usually describes a chemical agent capable of killing micro-organisms, but toxic and suitable only for application on **inanimate objects**.

➤ The term **antiseptic** is used for weaker and less toxic agents which inhibit and may kill micro-organisms if and can be superficially applied to **living tissues**.

Dr / Aliaa Ghandour

الترجمة التفصيلية:

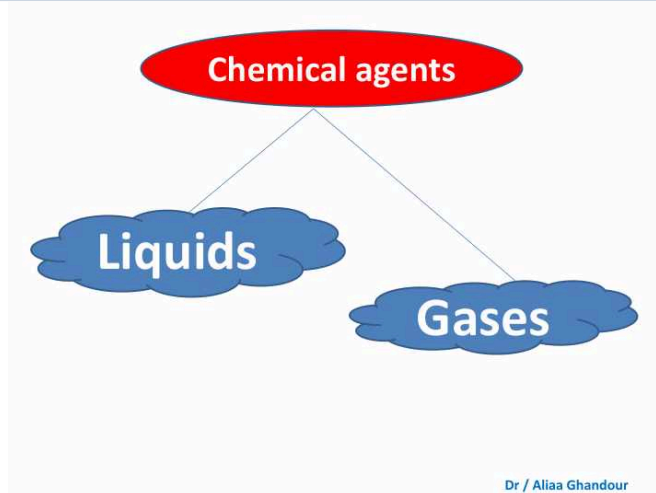
All chemical preparations available on the market are less reliable as sterilizing agents than heat or radiation.	جميع المستحضرات الكيميائية المتاحة في السوق أقل موثوقية كعوامل تعقيم مقارنة بالحرارة أو الإشعاع.
The term disinfectant usually describes a chemical agent capable of killing micro-organisms, but toxic and suitable only for application on inanimate objects.	يصف مصطلح المطهر عادةً عاملاً كيميائياً قادراً على قتل الكائنات الدقيقة، لكنه سام ومناسب فقط للتطبيق على الأشياء غير الحية.
The term antiseptic is used for weaker and less toxic agents which inhibit and may kill micro-organisms and can be superficially applied to living tissues.	يستخدم مصطلح المعقم الجلدي للعوامل الأضعف والأقل سمية التي تثبط وقد تقتل الكائنات الدقيقة ويمكن تطبيقها سطحياً على الأنسجة الحية.

الشرح المفصل:

فرق مهم: المطهر (Disinfectant) – سام – للأسطح غير الحية فقط. المعقم الجلدي (Antiseptic) – أضعف وأقل سمية – للأنسجة الحية.

مسرد المصطلحات الشامل:

أقل موثوقية	Less reliable	المستحضرات الكيميائية	Chemical preparations
سام	Toxic	المطهر	Disinfectant
المعقم الجلدي	Antiseptic	الأشياء غير الحية	Inanimate objects
أقل سمية	Less toxic	أضعف	Weaker
سطحياً	Superficially	يُثَبِّط	Inhibit
		الأنسجة الحية	Living tissues



Dr / Aliaa Ghandour

الترجمة التفصيلية:

Chemical agents: Liquids | Gases

العوامل الكيميائية: سوائل | غازات

الشرح المفصل:

تنقسم العوامل الكيميائية إلى: سوائل (6 أنواع) وغازات (الفورمالدهيد وأكسيد الإيثيلين).

مسرد المصطلحات الشامل:

السوائل

Liquids

العوامل الكيميائية

Chemical agents

الغازات

Gases

➤ Alcohol

➤ Phenol and Cresol compounds

➤ Halogens

➤ Heavy metals

➤ Oxidizing agents

➤ Quaternary ammonium compounds



Dr / Aliaa Ghandour

Liquids:	السوائل:
Alcohol	الكحول
Phenol and Cresol compounds	مركبات الفينول والكريزول
Halogens	الهالوجينات
Heavy metals	المعادن الثقيلة
Oxidizing agents	العوامل المؤكسدة
Quaternary ammonium compounds	المركبات الأمونيومية الرباعية

💡 الشرح المفصل:

ست مجموعات سائلة: الكحول للجلد، الفينول/الكريزول للأرضيات، الهالوجينات للجلد والمساح، المعادن الثقيلة للحرق، العوامل المؤكسدة للجروح، المركبات الأمونيومية للأجهزة.

📖 مسرد المصطلحات الشامل:

الفينول	Phenol	الكحول	Alcohol
الهالوجينات	Halogens	مركبات الكريزول	Cresol compounds
العوامل المؤكسدة	Oxidizing agents	المعادن الثقيلة	Heavy metals
		المركبات الأمونيومية الرباعية	Quaternary ammonium compounds

SLIDE 43

الكحول والفينول والكريزول

Alcohol, Phenol & Cresol

❑ **Alcohol:** Ethyl alcohol 70% is an effective antiseptic for the skin. Greater concentrations are less effective since water is essential to the transfer of the antiseptic across the bacterial cell wall.

❑ Phenol and Cresol compounds:

* **Phenol** (carbolic acid) is potent disinfectant.

* **Cresol compound** (Lysol) is an effective ,cheap disinfectant for floor and linen.

Alcohol: Ethyl alcohol 70% is an effective antiseptic for the skin. Greater concentrations are less effective since water is essential to the transfer of the antiseptic across the bacterial cell wall.	الكحول: الكحول الإيثيلي 70% هو مطهر جلد فعال للجلد. التركيزات الأعلى أقل فاعلية لأن الماء ضروري لانتقال المطهر عبر جدار الخلية البكتيرية.
Phenol (carbolic acid) is potent disinfectant.	الفينول (حمض الكربوليك) هو مطهر قوي.
Cresol compound (Lysol) is an effective, cheap disinfectant for floor and linen.	مركب الكريزول (الليزول) هو مطهر فعال ورخيص للثمن للأرضيات والكتان.

الشرح المفصل:

(1) الكحول 70% - الأفضل للجلد (وليس 100% لأن الماء ضروري لنقل الكحول عبر جدار الخلية). (2) الفينول - قوي لكن سام. (3) الليزول (Lysol) - رخيص وفعال للأرضيات.

مسرد المصطلحات الشامل:

70% - التركيز الأمثل	الكحول الإيثيلي	Ethyl alcohol
الجلد	مطهر جلد فعال	Effective antiseptic
أقل فاعلية	التركيزات الأعلى	Greater concentrations
ضروري	الماء	Water
الفينول	جدار الخلية البكتيرية	Bacterial cell wall
مطهر قوي	حمض الكربوليك	Carbolic acid
الأرضية	الكريزول / الليزول	Cresol (Lysol)
	الكتان / الملاءات	Linen

Halogens: Iodine 2.5% in 70% alcohol is the most effective skin germicide but irritant , cause a severe reaction in a sensitive subject and has the disadvantage of staining.

▪ **Iodophores: (Betadine)** are combinations of iodine and non-ionic detergents. They have the good properties of iodine but non-staining and less irritant.

▪ **Chloramine compounds** such as (chlorinated lime) (domestic bleach) is used for disinfection of swimming pools. (Eusol) is a chlorinated lime and boric acid compound used for wound dressing.

Iodine 2.5% in 70% alcohol is the most effective skin germicide but irritant, cause a severe reaction in a sensitive subject and has the disadvantage of staining.	اليود 2.5% في الكحول 70% هو أكثر مبيدات جراثيم الجلد فاعلية لكنه مُهيج ويُسبب تفاعلاً شديداً في الشخص الحساس وله عيب التلوين.
Iodophores (Betadine) are combinations of iodine and non-ionic detergents. They have the good properties of iodine but non-staining and less irritant.	الأيودوفورات (البيتادين) هي مزيج من اليود والمنظفات غير الأيونية. لها خصائص اليود الجيدة لكن بدون تلوين وأقل تهيجاً.
Chloramine compounds such as (chlorinated lime) (domestic bleach) is used for disinfection of swimming pools. (Eusol) is a chlorinated lime and boric acid compound used for wound dressing.	مركبات الكلورامين مثل الجير الكلوري (مبيض المنزل) تُستخدم لتعقيم حمامات السباحة. الإيوزول هو مركب من الجير الكلوري وحمض البوريك يُستخدم لضمادات الجروح.

الشرح المفصل:

الهالوجينات قسماً: (أ) اليود: 2.5% في الكحول أكثر فاعلية لكن مُهيج ومُلَوّن. البيتادين أقل تهيجاً وغير مُلَوّن. (ب) الكلور: الجير الكلوري لحمامات السباحة، الإيوزول لضمادات الجروح.

مسرد المصطلحات الشامل:

اليود 2.5%	Iodine 2.5%	الهالوجينات	Halogens
مُهيج	Irritant	مبيد جراثيم الجلد	Skin germicide
الشخص الحساس	Sensitive subject	تفاعل شديد	Severe reaction
الأيودوفورات	Iodophores	التلوين	Staining
المنظفات غير الأيونية	Non-ionic detergents	البيتادين	Betadine
أقل تهيجاً	Less irritant	غير مُلَوّن	Non-staining
الجير الكلوري	Chlorinated lime	مركبات الكلورامين	Chloramine compounds
حمامات السباحة	Swimming pools	مبيض المنزل	Domestic bleach
حمض البوريك	Boric acid	الإيوزول	Eusol
		ضمادة الجروح	Wound dressing

❑ **Heavy metals:** Silver nitrate 1 % used in treatment of burns .

❑ **Oxidizing agents:** Hydrogen peroxide is an antiseptic liberates oxygen when in contact with organic material. The effervescence helps mechanically to loosen slough and pus in wounds.

❑ **Quaternary ammonium compounds:** Cetavlon ,Cetrimide limited effect on Gram - negative bacteria and no effect on T.B.

Heavy metals: Silver nitrate 1% used in treatment of burns.	المعادن الثقيلة: نترات الفضة 1% تُستخدم في علاج الحروق.
Oxidizing agents: Hydrogen peroxide is an antiseptic liberates oxygen when in contact with organic material. The effervescence helps mechanically to loosen slough and pus in wounds.	العوامل المؤكسدة: بيروكسيد الهيدروجين مطهر جلي يُطلق الأكسجين عند تلامسه مع المواد العضوية. التفاعل الفوار يُساعد ميكانيكياً على تفكيك الجلد الميت والصدید في الجروح.
Quaternary ammonium compounds: Cetavlon, Cetrinide – limited effect on Gram-negative bacteria and no effect on T.B.	المركبات الأمونيومية الرباعية: سيتافلون، سيتريميد – تأثير محدود على البكتيريا سالبة الجرام وبدون تأثير على السل.

🔦 الشرح المفصل:

(1) نترات الفضة 1% للحروق. (2) ماء الأكسجين يُطلق O_2 عند الجرح ويُفكّك الصدید والأنسجة الميتة. (3) سيتافلون/سيتريميد تأثير محدود ضد سالبة الجرام وبدون تأثير ضد السل.

📋 مسرد المصطلحات الشامل:

Heavy metals	المعادن الثقيلة	Silver nitrate	نترات الفضة
1%	1% – التركيز	Burns treatment	علاج الحروق
Oxidizing agents	العوامل المؤكسدة	Hydrogen peroxide	بيروكسيد الهيدروجين / ماء الأكسجين
Antiseptic	مطهر جلي	Liberates oxygen	يُطلق الأكسجين
Organic material	المادة العضوية	Effervescence	التفاعل الفوار
Loosen slough	تفكيك الجلد الميت	Pus	الصدید
Wounds	الجروح	Quaternary ammonium	المركبات الأمونيومية الرباعية
Cetavlon	سيتافلون	Cetrinide	سيتريميد
Gram-negative bacteria	البكتيريا سالبة الجرام	T.B.	بكتيريا السل

السوائل الكيميائية – صورة 1 (من الصورة) OCR

Liquid Chemical Agents – Illustration 1 (OCR)

SLIDE 46



Liquids	السوائل الكيميائية
ALCOHOL	الكحول
AgNO3 500 Grams	نترات الفضة 500 جرام
DISINFECTANT	المطهر

الشرح المفصل:

صورة توضيحية للسوائل الكيميائية الشائعة في المستشفيات: الكحول ونترات الفضة ومطهرات متنوعة.

مسرد المصطلحات الشامل:

ALCOHOL	الكحول	AgNO3	نترات الفضة
500 Grams	500 جرام	DISINFECTANT	المطهر
Liquid disinfectants	المطهرات السائلة		

السوائل الكيميائية – صورة 2 (من الصورة)

Liquid Chemical Agents – Illustration 2 (OCR)

SLIDE 47



الترجمة التفصيلية:

Liquids	السوائل الكيميائية
BETADINE	البيتادين
PHENOL	الفينول

الشرح المفصل:

صورة تعرض البيتادين والفينول كأثلة على السوائل الكيميائية المستخدمة في المستشفيات.

الفينول	PHENOL	البيتادين	BETADINE
		المعقّمات الجلدية السائلة	Liquid antiseptics

SLIDE 48

الغازات الكيميائية

Chemical Gases

Gases

➤ Formaldehyde gas.

➤ Ethylene oxide gas.

Dr / Aliaa Ghandour

الترجمة التفصيلية:

Gases:	الغازات:
Formaldehyde gas.	غاز الفورمالدهيد.
Ethylene oxide gas.	غاز أكسيد الإيثيلين.

الشرح المفصل:

نوعان من الغازات الكيميائية: الفورمالدهيد لتعقيم الغرف والمواد غير الحرارية. أكسيد الإيثيلين للمواد البلاستيكية والمطاطية.

مسرد المصطلحات الشامل:

غاز الفورمالدهيد	Formaldehyde gas	الغازات	Gases
		غاز أكسيد الإيثيلين	Ethylene oxide gas

Formaldehyde gas:

- ✓ Used for terminal room disinfection and for objects which will not stand high temperature e.g. leather goods and books.
- ✓ The best results obtained with high concentrations of the gas; humidity above 60 % and a temperature not less than 18°C.
- ✓ The main disadvantage is that it is irritant and has a pungent (لاذع) smell.

Dr / Aliaa Ghandour

الترجمة التفصيلية:

Formaldehyde gas:	غاز الفورمالدهيد:
Used for terminal room disinfection and for objects which will not stand high temperature e.g. leather goods and books.	يُستخدم للتطهير النهائي للغرف وللأشياء التي لا تتحمل درجات الحرارة العالية مثل المنتجات الجلدية والكتب.
The best results obtained with high concentrations of the gas; humidity above 60% and a temperature not less than 18°C.	أفضل النتائج تُحقّق بتركيزات عالية من الغاز مع رطوبة تزيد عن 60% ودرجة حرارة لا تقل عن 18 درجة مئوية.
The main disadvantage is that it is irritant and has a pungent smell.	العيب الرئيسي أنه مُهَيِّج وله رائحة نفاذة.

الشرح المفصل:

الفورمالدهيد للتطهير النهائي للغرف والأشياء غير الحرارية. شروط الفاعلية: تركيز عالي + رطوبة < 60% + حرارة $\leq 18^{\circ}\text{C}$. عيوبه: مُهَيِّج ورائحة نفاذة.

مسرد المصطلحات الشامل:

التطهير النهائي للغرف	Terminal room disinfection	غاز الفورمالدهيد	Formaldehyde gas
الكتب	Books	المنتجات الجلدية	Leather goods
رطوبة أكثر من 60%	Humidity above 60%	تركيزات عالية	High concentrations
العيب الرئيسي	Main disadvantage	حرارة لا تقل عن 18°C	Temperature not less than 18°C
رائحة نفاذة	Pungent smell	مُهَيِّج	Irritant

Ethylene oxide gas:

Used for sterilization of heat sensitive materials e.g. plastic and rubber articles and cat gut.

Dr / Aliaa Ghandour

الترجمة التفصيلية:

Ethylene oxide gas:	غاز أكسيد الإيثيلين:
Used for sterilization of heat sensitive materials e.g. plastic and rubber articles and cat gut.	يُستخدم لتعقيم المواد الحساسة للحرارة مثل الأشياء البلاستيكية والمطاطية وخيط القط.

الشرح المفصل:

أكسيد الإيثيلين (ETO) غاز فعال يخترق مسامات التغليف ويقتل الكائنات الدقيقة. يُستخدم للمواد التي لا تتحمل الحرارة: البلاستيك، المطاط، خيط القط.

مسرد المصطلحات الشامل:

ETO – اختصار أكسيد الإيثيلين	غاز أكسيد الإيثيلين	Ethylene oxide gas
الأشياء البلاستيكية	المواد الحساسة للحرارة	Heat sensitive materials
خيط القط (خيوط جراحية)	الأشياء المطاطية	Rubber articles
	التعقيم البارد	Cold sterilization

Formaldehyde gas

Ethylene oxide gas



Dr / Aliaa Ghandour

الترجمة التفصيلية:

Formaldehyde gas	غاز الفورمالدهيد
Ethylene oxide gas	غاز أكسيد الإيثيلين
Gases	الغازات

الشرح المفصل:

صورة مقارنة بين الغازين: الفورمالدهيد للغرف والأشياء، وأكسيد الإيثيلين للبلاستيك والمطاط.

مسرد المصطلحات الشامل:

أكسيد الإيثيلين	Ethylene oxide	الفورمالدهيد	Formaldehyde
		مقارنة الغازات	Gases comparison



Dr / Aliaa Ghandour

Final summary illustration of all sterilization and disinfection methods.

صورة ملخص ختامية لجميع طرق التعقيم والتطهير.

الشرح المفصل: 

صورة ختامية تُلخص جميع طرق التعقيم والتطهير: الفيزيائية (حرارة جافة ورطبة، إشعاع، ترشيح) والكيميائية (سوائل وغازات).

مسرد المصطلحات الشامل: 

ملخص طرق التعقيم الكامل

Sterilization methods summary

SLIDE 53

مراجعة – اختر الإجابة الصحيحة (2-1)

Review – MCQ (1-2)

Choose the correct answer:

1) Infrared sterilizer is a method of :

- Heat sterilization.
- Chemical sterilization.
- Sterilization by radiation.

2) A method of dry heating :

- Autoclave.
- Hot air oven
- pasteurization.

Dr / Aliaa Ghandour

الترجمة التفصيلية: 

1) Infrared sterilizer is a method of: Heat sterilization / Chemical sterilization / Sterilization by radiation.

(1) جهاز التعقيم بالأشعة تحت الحمراء هو طريقة: تعقيم بالحرارة / تعقيم كيميائي / تعقيم بالإشعاع.

2) A method of dry heating: Autoclave / Hot air oven / Pasteurization.

(2) طريقة من طرق الحرارة الجافة: الأوتوكلاف / الفرن الهوائي الساخن / البسترة.

شريحة مراجعة – الإجابات موجودة في الشرح 

الشرح المفصل: 

إجابات: (1) تعقيم بالحرارة – الأشعة تحت الحمراء حرارة جافة. (2) الفرن الهوائي الساخن – الطريقة الوحيدة للحرارة الجافة من الخيارات.

مسرد المصطلحات الشامل: 

التعقيم بالحرارة

Heat sterilization

جهاز الأشعة تحت الحمراء

Infrared sterilizer

التعقيم بالإشعاع

Sterilization by radiation

التعقيم الكيميائي

Chemical sterilization

الفرن الهوائي الساخن

Hot air oven

الأوتوكلاف

Autoclave

البسترة

Pasteurization

3) Plastic syringes are sterilized by :

- Ionizing radiation.
- Autoclave.
- Hot air oven.

4) Talc powder is sterilized by :

- Boiling.
- Hot air oven.
- Autoclave.

5) Seitz Filter is suitable for sterilization of :

- Vitamins.
- Talc powder.
- Milk.

Dr / Aliaa Ghandour

الترجمة التفصيلية:

3) Plastic syringes are sterilized by: Ionizing radiation / Autoclave / Hot air oven.	(3) المحاقن البلاستيكية تُعقَّم بـ: الإشعاع المؤيّن / الأوتوكلاف / الفرن الهوائي الساخن.
4) Talc powder is sterilized by: Boiling / Hot air oven / Autoclave.	(4) بودرة التلك تُعقَّم بـ: الغلي / الفرن الهوائي الساخن / الأوتوكلاف.
5) Seitz Filter is suitable for sterilization of: Vitamins / Talc powder / Milk.	(5) مرشحة سبترز مناسبة لتعقيم: الفيتامينات / بودرة التلك / الحليب.

شريحة مراجعة – الإجابات موجودة في الشرح

الشرح المفصل:

إجابات: (3) الإشعاع المؤيّن – البلاستيك لا يتحمل الحرارة. (4) الفرن الهوائي – التلك يتحمل الحرارة الجافة. (5) الفيتامينات – سائل حساس للحرارة يُعقَّم بالترشيح.

مسرد المصطلحات الشامل:

الإشعاع المؤيّن	Ionizing radiation	المحاقن البلاستيكية	Plastic syringes
مرشحة سبترز	Seitz filter	بودرة التلك	Talc powder
الحليب	Milk	الفيتامينات	Vitamins
		الفرن الهوائي الساخن	Hot air oven

True or false:

- 1- Sulfa drugs can be sterilized by hot air oven.
- 2- Autoclave is a type of moist heating.
- 3- Rubber catheters can be sterilized by ethylene oxide.
- 4- Ultraviolet rays have high penetration power.
- 5- Seitz filter can be sterilized by autoclave.

Dr / Aliaa Ghandour

الترجمة التفصيلية:

1- Sulfa drugs can be sterilized by hot air oven.	1- أدوية السلفا يمكن تعقيمها بالفرن الهوائي الساخن.
2- Autoclave is a type of moist heating.	2- الأوتوكلاف نوع من الحرارة الرطبة.
3- Rubber catheters can be sterilized by ethylene oxide.	3- يمكن تعقيم القسطرة المطاطية بأكسيد الإيثيلين.
4- Ultraviolet rays have high penetration power.	4- الأشعة فوق البنفسجية لها قوة تغلغل عالية.
5- Seitz filter can be sterilized by autoclave.	5- يمكن تعقيم مرشحة سیتز بالأوتوكلاف.

شريحة مراجعة – الإجابات موجودة في الشرح

الشرح المفصل:

إجابات: (1) صح. (2) صح. (3) صح. (4) خطأ – UV قوة تغلغل منخفضة. (5) صح – المرشحة تُعقَّم بالأوتوكلاف قبل الاستخدام.

مسرد المصطلحات الشامل:

الفرن الهوائي	Hot air oven	أدوية السلفا	Sulfa drugs
الحرارة الرطبة	Moist heating	الأوتوكلاف	Autoclave
أكسيد الإيثيلين	Ethylene oxide	القسطرة المطاطية	Rubber catheters
قوة تغلغل عالية	High penetration power	الأشعة فوق البنفسجية	Ultraviolet rays
		مرشحة سیتز	Seitz filter

Fill in the space :

- 1- Killing agents may be& agents.
- 2- Heat methods include heat & heat.
- 3- can be applied to inanimate objects, while can be applied to living tissues.
- 4- is the sensitivity of any organism to the killing agent.
- 5- is the freeing of an article of all microorganisms whether vegetative or sporulated form.

Dr / Aliaa Ghandour

الترجمة التفصيلية:

1- Killing agents may be & agents.	1- العوامل القاتلة قد تكون و عوامل. (فيزيائية وكيميائية)
2- Heat methods include heat & heat.	2- طرق الحرارة تشمل حرارة وحرارة (جافة ورطبة)
3- can be applied to inanimate objects, while can be applied to living tissues.	3- يُطبَّق على الأشياء غير الحية، بينما يُطبَّق على الأنسجة الحية. (مطهر / معقم جلدي)
4- is the sensitivity of any organism to the killing agent.	4- هي حساسية أي كائن للعامل القاتل. (الحساسية الفطرية)
5- is the freeing of an article of all microorganisms whether vegetative or sporulated form.	5- هو تخليص أداة من جميع الكائنات الدقيقة سواء أكانت خضرية أم بوغية. (التعقيم)

شريحة مراجعة – الإجابات موجودة في الشرح**الشرح المفصل:**

إجابات الفراغات: (1) فيزيائية وكيميائية. (2) جافة ورطبة. (3) مطهر / معقم جلدي. (4) الحساسية الفطرية. (5) التعقيم.

مسرد المصطلحات الشامل:

العوامل الكيميائية	Chemical agents	العوامل الفيزيائية	Physical agents
الحرارة الرطبة	Moist heat	الحرارة الجافة	Dry heat
الأنسجة الحية	Living tissues	الأشياء غير الحية	Inanimate objects
الحساسية الفطرية	Innate susceptibility	الحساسية	Sensitivity
التخليص	Freeing	العامل القاتل	Killing agent
الشكل البوغي	Sporulated form	الشكل الخضري	Vegetative form
		التعقيم	Sterilization